

AULA INAUGURAL

Prof. Gabriel Souto

IME/UERJ

2026.1

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DO CURSO
- 2 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO NUMÉRICO
- 3 CONTEÚDO DA DISCIPLINA
- 4 ONDE OS MÉTODOS NUMÉRICOS APARECEM?
- 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

INFORMAÇÕES DA DISCIPLINA

E-MAIL

soutog4@gmail.com

GITHUB

https://github.com/soutog-aulas/Calculo_Numerico

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DO CURSO
- 2 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO NUMÉRICO**
- 3 CONTEÚDO DA DISCIPLINA
- 4 ONDE OS MÉTODOS NUMÉRICOS APARECEM?
- 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

O QUE É CÁLCULO NUMÉRICO?

IDEIA CENTRAL

Cálculo Numérico estuda métodos computacionais para obter soluções aproximadas de problemas matemáticos cuja solução analítica:

- é difícil,
 - é trabalhosa,
 - ou simplesmente não existe em forma fechada.
-
- Aplicações em engenharia, física, economia, computação e ciência de dados.
 - Base de simulações científicas e modelos computacionais.

O QUE É CÁLCULO NUMÉRICO?

IDEIA CENTRAL

Cálculo Numérico estuda métodos computacionais para obter soluções aproximadas de problemas matemáticos cuja solução analítica:

- é difícil,
 - é trabalhosa,
 - ou simplesmente não existe em forma fechada.
-
- Aplicações em engenharia, física, economia, computação e ciência de dados.
 - Base de simulações científicas e modelos computacionais.

POR QUE ESTUDAR MÉTODOS NUMÉRICOS?

- Problemas reais raramente têm solução exata.
- Computadores trabalham com aproximações.
- Necessidade de:
 - estabilidade numérica
 - controle de erro
 - eficiência computacional

EXEMPLOS CLÁSSICOS

- Encontrar raízes de equações não lineares
- Resolver sistemas lineares grandes
- Ajustar modelos a dados experimentais
- Resolver EDOs

POR QUE ESTUDAR MÉTODOS NUMÉRICOS?

- Problemas reais raramente têm solução exata.
- Computadores trabalham com aproximações.
- Necessidade de:
 - estabilidade numérica
 - controle de erro
 - eficiência computacional

EXEMPLOS CLÁSSICOS

- Encontrar raízes de equações não lineares
- Resolver sistemas lineares grandes
- Ajustar modelos a dados experimentais
- Resolver EDOs

OBJETIVOS DA DISCIPLINA

- Compreender fundamentos dos métodos numéricos
- Implementar algoritmos computacionais
- Resolver problemas matemáticos reais
- Analisar erros e convergência

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DO CURSO
- 2 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO NUMÉRICO
- 3 CONTEÚDO DA DISCIPLINA**
- 4 ONDE OS MÉTODOS NUMÉRICOS APARECEM?
- 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

ESTRUTURA DO CURSO

Parte I

- Aritmética de ponto flutuante
- Cálculo de raízes
- Sistemas lineares
- Interpolação polinomial

Parte II

- Ajuste de curvas (Mínimos Quadrados)
- Integração numérica
- Equações diferenciais ordinárias

ESTRUTURA DO CURSO

Parte I

- Aritmética de ponto flutuante
- Cálculo de raízes
- Sistemas lineares
- Interpolação polinomial

Parte II

- Ajuste de curvas (Mínimos Quadrados)
- Integração numérica
- Equações diferenciais ordinárias

METODOLOGIA DA DISCIPLINA

- Aulas expositivas
- Listas de exercícios
- P1, P2, PR, PF
- Uso de calculadora científica

COMPETÊNCIA ESPERADA

Capacidade de transformar um problema matemático em um algoritmo computacional.

METODOLOGIA DA DISCIPLINA

- Aulas expositivas
- Listas de exercícios
- P1, P2, PR, PF
- Uso de calculadora científica

COMPETÊNCIA ESPERADA

Capacidade de transformar um problema matemático em um algoritmo computacional.

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DO CURSO
- 2 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO NUMÉRICO
- 3 CONTEÚDO DA DISCIPLINA
- 4 ONDE OS MÉTODOS NUMÉRICOS APARECEM?**
- 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

APLICAÇÕES

- Engenharia estrutural
- Aprendizado de máquina
- Simulações físicas
- Processamento de sinais
- Economia quantitativa

EXEMPLO REAL

Previsão do clima → solução numérica de equações diferenciais complexas.

APLICAÇÕES

- Engenharia estrutural
- Aprendizado de máquina
- Simulações físicas
- Processamento de sinais
- Economia quantitativa

EXEMPLO REAL

Previsão do clima → solução numérica de equações diferenciais complexas.

ROTEIRO DA AULA

- 1 ORGANIZAÇÃO DO CURSO
- 2 INTRODUÇÃO AO CÁLCULO NUMÉRICO
- 3 CONTEÚDO DA DISCIPLINA
- 4 ONDE OS MÉTODOS NUMÉRICOS APARECEM?
- 5 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL

- Ruggiero, M.A.G.; Lopes, V.L.R.
Cálculo Numérico – Aspectos teóricos e computacionais
- Justo et al.
Cálculo Numérico – Livro colaborativo (UFRGS) - REAMAT
- Burden, Richard L., J. Douglas Faires, and Annette M. Burden.
Análise numérica